LÝ THUYẾT · NHI KHOA

BÀI 4 Thiếu máu trẻ em

Biên soạn lại từ tài liệu Thiếu máu trẻ em.pdf (8 trang) · Giải thích dễ hiểu, có ví dụ, mẹo nhớ và liên hệ nha khoa · Ôn Luyện Nha Khoa

1. ĐẠI CƯƠNG
2. PHÂN LOẠI THEO SINH LÝ HỌC (CƠ CHẾ)
3. PHÂN LOẠI THEO HUYẾT HỌC (KÍCH THƯỚC HỒNG CẦU)
4. TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN
5. CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU

Học xong bài này, bạn cần: biết định nghĩa thiếu máu ở trẻ em; khai thác bệnh sử và khám lâm sàng trẻ thiếu máu; chỉ định và đọc kết quả cận lâm sàng; chẩn đoán một số nguyên nhân thiếu máu thường gặp.

Hiểu nhanh: tiếp cận một trẻ thiếu máu chỉ cần trả lời lần lượt **3 câu hỏi**: (1) **Có thiếu máu không?** – so Hb với ngưỡng **theo tuổi**; (2) **Hồng cầu to, nhỏ hay bình thường?** – nhìn **MCV**; (3) **Tủy có đang cố bù không?** – nhìn **hồng cầu lưới**. Ba câu trả lời này thu hẹp nguyên nhân rất nhanh.

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Định nghĩa

- Thiếu máu là tình trạng **giảm khối lượng huyết sắc tố (Hb) dưới bách phân vị thứ 5** theo tuổi, hoặc **dưới 2 độ lệch chuẩn**. Theo WHO: Hb **thấp hơn mức bình thường của trẻ khỏe cùng tuổi**.
- Hậu quả: **giảm khả năng vận chuyển oxy** của hồng cầu đến mô.

Nhóm tuổi	Ngưỡng Hb thiếu máu (g/dL) – WHO 2011
Sơ sinh đủ tháng	< 13,5
2–5 tháng	< 9,5
6–59 tháng	**< 11,0**
5–11 tuổi	< 11,5
12–14 tuổi	< 12,0
≥ 15 tuổi	Nam < 13,0; nữ < 12,0

Vì sao ngưỡng ở trẻ 2–5 tháng lại thấp nhất (9,5)? Trong bụng mẹ thai sống trong môi trường ít oxy nên tạo **rất nhiều hồng cầu** (sơ sinh Hb cao). Sau sinh, trẻ tự thở, oxy dồi dào → cơ thể **tạm ngưng sản xuất** hồng cầu trong khi hồng cầu bào thai bị hủy dần → Hb **giảm thấp nhất ở khoảng 2–3 tháng**. Đây là hiện tượng **sinh lý**, nên ngưỡng chẩn đoán ở tuổi này cũng thấp hơn.

Tuổi	Nặng (g/L)	Vừa (g/L)	Nhẹ (g/L)
6–59 tháng	**< 70**	70 – < 100	100 – < 110
5–11 tuổi	< 80	80 – < 110	110 – < 115
12–14 tuổi	< 80	80 – < 110	110 – < 120

1.2. Dịch tễ

- Phổ biến nhất ở **trẻ dưới 5 tuổi** và **phụ nữ có thai**.
- WHO 2011: **42,6%** (≈ 273 triệu) trẻ < 5 tuổi trên thế giới thiếu máu; cao nhất **châu Phi (62,3%)**, rồi **Đông Nam Á (53,8%)**.
- **Việt Nam** (WHO 2011): trẻ 6–59 tháng **31%**, thiếu máu nặng **0,4%**.

2. PHÂN LOẠI THEO SINH LÝ HỌC (CƠ CHẾ)

> **Mẹo nhớ:** thiếu máu chỉ có **3 cơ chế**, như một bể nước bị cạn: **vòi chảy yếu** (tủy **giảm sinh**), **bể bị thủng** (**chảy máu**), hoặc **nước bị phá hủy trong bể** (**tan máu**).

2.1. Giảm sinh tại tủy xương

- **Thiếu yếu tố tạo máu:**
  - **Thiếu sắt – phổ biến nhất.**
  - Thiếu acid folic, thiếu vitamin B12, thiếu protein.
- **Giảm sản, bất sản tủy (suy tủy):**
  - Giảm sinh nguyên hồng cầu đơn thuần (**Diamond-Blackfan**).
  - Suy tủy bẩm sinh (**Fanconi**) hoặc mắc phải.
  - **Thâm nhiễm tủy** do bệnh ác tính.
  - Khác: nhiễm khuẩn, suy thận mạn, thiểu năng giáp, bệnh mô liên kết, sử dụng sắt kém.

2.2. Tan máu

- **Tại hồng cầu, di truyền:**
  - Bệnh **màng** hồng cầu: hồng cầu nhỏ hình cầu, hình thoi...
  - Bệnh **hemoglobin**: **α, β thalassemia**, HbD, **HbE**, HbC, HbS...
  - Thiếu **enzym** hồng cầu: **G6PD**, pyruvate kinase, glutathion reductase...
- **Ngoài hồng cầu, mắc phải:**
  - **Miễn dịch: bất đồng nhóm máu mẹ – con (ABO, Rh)**, tự miễn.
  - **Nhiễm khuẩn: sốt rét**, nhiễm khuẩn huyết.
  - **Nhiễm độc:** phenylhydrazin, thuốc sốt rét, nitrit, hóa chất, **nọc rắn, nấm độc**.
  - **Cường lách.**

2.3. Chảy máu

- **Cấp:** chấn thương, vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết nội sọ do vỡ phình mạch, rối loạn cầm – đông máu.
- **Mạn, rỉ rả: giun móc**, loét dạ dày – tá tràng, trĩ, sa trực tràng.

3. PHÂN LOẠI THEO HUYẾT HỌC (KÍCH THƯỚC HỒNG CẦU)

- Dựa vào **MCV** (thể tích trung bình hồng cầu) và **MCHC**.

Loại	Nguyên nhân
Hồng cầu nhỏ, nhược sắc	**Thiếu sắt**, chảy máu mạn, viêm nhiễm mạn, **thalassemia**, thiếu máu nguyên bào sắt (sideroblastic), **ngộ độc chì**
Hồng cầu bình thường	Giảm sản, bất sản tủy; tủy bị thâm nhiễm (**bạch cầu cấp**, di căn); **chảy máu cấp**; một số tan máu (thiếu enzym, miễn dịch); cường lách

Loại	Nguyên nhân
Hồng cầu to	**Thiếu acid folic, vitamin B12**; thiểu năng giáp; bệnh gan; acid orotic niệu; Diamond-Blackfan; loạn sinh hồng cầu

> **Hiểu nhanh: sắt** là nguyên liệu làm **hemoglobin** → thiếu sắt thì hồng cầu "đói Hb", **nhỏ và nhạt**. **B12, folic** là nguyên liệu để **nhân đôi ADN** khi tế bào phân chia → thiếu thì tế bào lớn lên mà **không chia được**, thành hồng cầu **to**. Mất máu cấp thì hồng cầu còn lại vẫn **bình thường**, chỉ thiếu về số lượng.

4. TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN

4.1. Lâm sàng

- Nghĩ đến thiếu máu khi trẻ **da xanh xao, niêm mạc nhợt** (nhìn lòng bàn tay, kết mạc, môi, lưỡi).
- **Trẻ nặng cần cấp cứu:** đánh giá sinh hiệu, lý do vào viện, khám tập trung.
- **Trẻ không đe dọa tính mạng:** hỏi bệnh sử, tiền sử, khám toàn diện.

Biểu hiện lâm sàng	Hướng chẩn đoán
Thiếu máu **nhanh, cấp tính**	Chảy máu cấp, tan máu cấp
Sơ sinh: **chảy máu rốn kéo dài, phân đen**, triệu chứng thần kinh	Xuất huyết do **giảm prothrombin**
Sơ sinh: **vàng da sẫm**, li bì, co cứng	Tan máu do **bất đồng nhóm máu mẹ – con (ABO, Rh)**
Trẻ nhỏ thiếu sữa mẹ, **sinh non, nhẹ cân**, thiếu dinh dưỡng	**Thiếu sắt**, thiếu B12, folic
Thiếu máu từ từ, **đau bụng, phân đen**	Xuất huyết tiêu hóa, **giun móc**
Thiếu máu + **vàng da + lách to + nước tiểu sẫm**	Tan máu mạn (**thalassemia**)
Thiếu máu nặng kéo dài + **xuất huyết + nhiễm trùng thường xuyên**	**Suy tủy**
Thiếu máu, xuất huyết + **dị tật ngón tay cái, vết cà phê sữa**	Suy tủy bẩm sinh **Fanconi**
Thiếu máu nặng, xuất huyết + **đau xương, sốt kéo dài, hạch to**	**Bạch cầu cấp**
Thiếu máu mạn + nhiễm khuẩn kéo dài	Thiếu máu do **viêm nhiễm mạn**

> **Mẹo nhớ:** thiếu máu **kèm vàng da** → nghĩ **tan máu**; thiếu máu **kèm xuất huyết và nhiễm trùng** (3 dòng cùng giảm) → nghĩ **bệnh của tủy** (suy tủy, bạch cầu cấp).

4.2. Khai thác bệnh sử

Yếu tố	Hướng chẩn đoán
Tuổi	Sơ sinh: xuất huyết, bất đồng nhóm máu, tan máu di truyền. **3–6 tháng:** thiếu máu dinh dưỡng, **thiếu sắt**, tan máu di truyền, bệnh máu ác tính. > 5 tuổi: nhiễm trùng mạn, giun sán, giảm sản tủy, xuất huyết rỉ rả
Giới (bệnh liên kết NST X, gặp ở **nam**)	**Thiếu G6PD**, chảy máu do **Hemophilia**
Dân tộc	Bệnh hemoglobin di truyền (**thalassemia, HbE**, HbS); vùng dịch tễ **sốt rét**
Khởi phát	Rất nhanh: chảy máu cấp, tan máu nặng. Từ từ: nhiều nguyên nhân, bệnh toàn thân

Yếu tố	Hướng chẩn đoán
Dinh dưỡng	Thiếu sắt, protein, acid folic, vitamin B12
Nhiễm trùng	Nhiễm trùng mạn, viêm gan mạn, lao
Thuốc, độc chất	Suy tủy, tan máu do thuốc, hóa chất
Tiền sử gia đình	Hemophilia, nhược tiểu cầu, thalassemia, thiếu G6PD
Tiền sử chảy máu	Xuất huyết tái phát (hemophilia, giảm tiểu cầu); phân đen (giun móc, loét dạ dày – tá tràng)

Liên hệ nha khoa: trước khi **nhổ răng, phẫu thuật** ở trẻ, luôn hỏi **tiền sử chảy máu bản thân và gia đình** (hemophilia, giảm tiểu cầu) – chảy máu kéo dài sau nhổ răng có thể là **lần đầu tiên** bệnh được phát hiện. Trẻ **thiếu G6PD** cần tránh một số thuốc và chất oxy hóa có thể gây tan máu. Trẻ thiếu sắt hay có **viêm khóe miệng, lưỡi nhẵn**.

4.3. Xét nghiệm cơ bản

Tổng phân tích tế bào máu

- Lấy máu mao mạch hoặc tĩnh mạch, phân tích bằng máy: RBC, Hb, MCV, MCH, MCHC, RDW, tiểu cầu, công thức bạch cầu.
- **Hb > 9 g/dL:** thiếu máu nhẹ. **Hb < 8–9 g/dL:** thiếu máu rõ, có **da xanh, niêm nhạt**.
- **MCV:** người lớn **80–100 fL**; trẻ em phải **so theo tuổi** (giới hạn dưới khoảng **70 fL lúc 6 tháng – 2 tuổi**, **73 fL lúc 2–4 tuổi**, **75 fL lúc 5–7 tuổi**).
- **RDW** (độ phân bố kích thước hồng cầu): bình thường **11,5–14,5%**.
  - **Thiếu sắt: MCV thấp, RDW tăng** (hồng cầu to nhỏ không đều).
  - **Tan máu:** nhiều hồng cầu lưới (to hơn) → RDW tăng.
  - **RDW tăng mà MCV bình thường:** gợi ý **hai quần thể** hồng cầu to và nhỏ (ví dụ **thiếu sắt kèm thiếu B12 hoặc folic**).

Vì sao MCV có thể "bình thường giả"? Khi trẻ vừa thiếu sắt (hồng cầu nhỏ) vừa thiếu B12/folic (hồng cầu to), **trung bình cộng** của hai nhóm lại rơi vào khoảng bình thường. Lúc này **RDW tăng** chính là manh mối cho thấy có hai quần thể.

Hồng cầu lưới (HCL)

- Là hồng cầu non vừa rời tủy → phản ánh **tủy có đang tăng sản xuất** không.
- Bình thường **1–2%** (50–100 K/µL).
- Khi thiếu máu phải **hiệu chỉnh: HCL hiệu chỉnh = HCL × Hb / Hb bình thường theo tuổi**.
- **HCL hiệu chỉnh > 2% hoặc > 100 K/µL** → tủy **đáp ứng tốt** → nguyên nhân thường **ở ngoại vi**: **mất máu** hoặc **tan máu**.

Hiểu nhanh: HCL như **"báo cáo của nhà máy"**. Thiếu máu mà HCL **tăng** → nhà máy vẫn chạy hết công suất, hàng bị **mất (chảy máu)** hoặc **phá (tan máu)** ở ngoài. Thiếu máu mà HCL **thấp** → chính **nhà máy (tủy) có vấn đề** hoặc **thiếu nguyên liệu** (sắt, B12, folic).

Phết máu ngoại biên

- **Hồng cầu: mảnh vỡ hồng cầu** (tan máu); **hồng cầu hình bia** (**thalassemia**); hồng cầu đa sắc (thiếu máu, tan máu cấp); **hồng cầu nhỏ nhược sắc** (thiếu sắt); **hồng cầu to** (thiếu B12, folic).
- **Bạch cầu:** hình dạng dòng hạt, lympho; tìm **tế bào lạ, không điển hình** (bạch cầu cấp).

- **Tiểu cầu:** ước lượng số lượng, kích thước.

4.4. Xét nghiệm chuyên biệt

- **Sắt huyết thanh, ferritin, transferrin:** phân biệt **thiếu sắt** với **quá tải sắt (thalassemia)**.
  - **Ferritin giảm khi < 20 ng/mL (trẻ em)**, < 30 ng/mL (người lớn).
  - Sắt huyết thanh giảm khi **< 100 µg%**.
  - Transferrin tăng khi **> 350 µg/100 mL**.
- **Xét nghiệm tan máu:**

Xét nghiệm	Tan máu ngoại mạch (trong lách, gan)	Tan máu nội mạch (trong lòng mạch)
Ví dụ	Thalassemia, tan máu miễn dịch	Thiếu G6PD, bất đồng nhóm máu, chất độc
Bilirubin gián tiếp	**Tăng**	
LDH		**Tăng**
Nước tiểu	**Urobilinogen tăng**	**Hemoglobin niệu (+)**, Ery (+)

- **Điện di hemoglobin:** phát hiện Hb bất thường về **cấu trúc** (HbE, HbS...) hoặc thay đổi **tỉ lệ** các loại Hb (**α, β thalassemia**).
- **Chuyên sâu: tủy đồ, sinh thiết tủy**, xét nghiệm di truyền phân tử.

4.5. Sơ đồ tiếp cận theo MCV

- Bước đầu: có **tổn thương các dòng tế bào khác** (bạch cầu, tiểu cầu) không? Có → nghĩ **nguyên nhân từ tủy xương** (suy tủy, thâm nhiễm).
- **MCV thấp (hồng cầu nhỏ):** thiếu sắt, thalassemia, thiếu máu nguyên bào sắt, bệnh mạn → khai thác dinh dưỡng, **điều trị thử bằng sắt**, làm **ferritin**, **điện di Hb**.
- **MCV bình thường:**
  - HCL **≤ 3%** → nhiễm trùng, thuốc, ngộ độc chì, mất máu cấp sớm, bệnh thận.
  - HCL **> 3%**: có bằng chứng tan máu → **thiếu máu tán huyết**; không có → **xuất huyết**.
- **MCV cao (hồng cầu to):**
  - HCL **< 100 K/µL** → tủy **nguyên bào khổng lồ** (**thiếu B12, folic**), loạn sản (MDS, Down), không nguyên bào khổng lồ (suy giáp, bệnh gan, suy tủy).
  - HCL **> 100 K/µL** → mất máu, tan máu miễn dịch.

4.6. Phân biệt hai nguyên nhân hồng cầu nhỏ hay gặp nhất

Đặc điểm	Thiếu máu thiếu sắt	Thalassemia
Hoàn cảnh	Trẻ 6 tháng – 2 tuổi ăn dặm thiếu sắt, sinh non, giun móc	Tiền sử gia đình, dân tộc; khởi phát sớm
Vàng da, lách to	Không	**Có** (tan máu mạn)
RDW	**Tăng**	Thường bình thường hoặc tăng nhẹ
Phết máu	Hồng cầu nhỏ nhược sắc	**Hồng cầu hình bia**
Ferritin	**Giảm (< 20 ng/mL)**	Bình thường hoặc **tăng (quá tải sắt)**
Chẩn đoán xác định	Đáp ứng khi **điều trị thử sắt**	**Điện di hemoglobin**

Cảnh báo: không cho sắt kéo dài "theo kinh nghiệm" cho mọi trẻ hồng cầu nhỏ. Trẻ **thalassemia** đã **thừa sắt**, cho thêm sắt chỉ làm **quá tải sắt** nặng hơn. Vì vậy cần ferritin, điện di Hb khi trẻ không đáp ứng sắt hoặc có vàng da, lách to.

5. CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU

- **Phát hiện sớm:**
  - Kiểm tra dấu hiệu thiếu máu và đánh giá dinh dưỡng **mọi trẻ dưới 5 tuổi** đến khám.
  - Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP): **sàng lọc thiếu sắt và thiếu máu thiếu sắt cho trẻ 9–18 tháng**.
- **Điều trị bệnh nền:** chế độ ăn **phù hợp tuổi, cân đối**; **xổ giun định kỳ** (trẻ **trên 1 tuổi**).
- **Phòng thiếu sắt cho mẹ: viên sắt và acid folic** cho thai phụ (thai kỳ cuối); ăn giàu **sắt và vitamin C**, giữ vệ sinh.
- **Trẻ thiếu máu nhẹ và trung bình:**
  - Đánh giá **chế độ ăn**.
  - **Sắt nguyên tố 3 mg/kg/ngày trong 15 ngày.**
  - **Xổ giun** nếu 6 tháng qua chưa xổ.
  - **Tái khám sau 15 ngày:** nếu đáp ứng sắt uống → **tiếp tục 3 tháng** để **phục hồi dự trữ sắt**.
- **AAP khuyến cáo:**
  - **Trẻ sinh non:** bổ sung sắt từ **2 tuần tuổi**, **2–3 mg/kg/ngày**.
  - **Trẻ đủ tháng bú mẹ hoàn toàn:** bổ sung sắt **1 mg/kg/ngày trước 4 tháng tuổi**.

Vì sao Hb đã về bình thường mà vẫn phải uống sắt thêm 3 tháng? Cơ thể dùng sắt để **làm hồng cầu trước**, sau đó mới **cất vào kho (ferritin)**. Ngưng sắt khi Hb vừa đạt thì kho vẫn rỗng, trẻ sẽ **tái thiếu máu** rất nhanh.

Vì sao trẻ sinh non cần sắt sớm hơn? Sắt được chuyển từ mẹ sang thai chủ yếu ở **3 tháng cuối thai kỳ** (Bài 1). Trẻ sinh non "ra đời trước khi kịp nhận đủ sắt", lại lớn bù rất nhanh → kho sắt cạn sớm.

Ghi nhớ cả bài: ngưỡng thiếu máu trẻ **6–59 tháng là Hb < 11 g/dL**; nguyên nhân thường gặp nhất là **thiếu sắt** (hồng cầu nhỏ, RDW tăng, ferritin < 20). Tiếp cận theo **Hb → MCV → hồng cầu lưới**. Vàng da + lách to + hồng cầu hình bia → **thalassemia**. Điều trị thiếu máu nhẹ – vừa: **sắt 3 mg/kg/ngày × 15 ngày**, đáp ứng thì **tiếp 3 tháng**, kèm **xổ giun**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ Thiếu máu trẻ em.pdf. Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao" và liên hệ nha khoa là giải thích bổ sung; đối chiếu tài liệu gốc khi cần chi tiết.